

柔性直流输电技术在我国的发展和领跑

王冠羽

摘要 本作业旨在结合技术综述与代表工程资料，分析我国柔性直流输电的发展路径及工程领先表现。文献归纳表明，我国柔直的重要进展在于将高压、大容量换流与多端协调运行逐步结合，张北工程实现的四端网状直流电网是其代表。支撑这一进展的技术包括模块化多电平换流、功率器件及直流故障开断，各项技术的应用需要权衡损耗、成本与故障处理能力。结合半桥与全桥结构的比较及多端工程实践，本作业个人理解认为，工程需求为技术改进提供了具体目标，而单项设备的性能优势能否转化为系统能力，还取决于换流站、断路器与控制保护的配合。我国柔直技术的领跑由此体现为装备研制、协调控制和工程验证共同形成的复杂输电系统建设与运行能力。

0 引言

近年来，新能源送出与电网互联需求推动了柔性直流输电技术的发展，也对换流装备、功率控制和故障保护提出了更高要求。中国通过一系列示范与重大工程，逐步实现了从早期应用向多端互联、高压大容量直流组网的跨越。本文从柔性直流输电的基本原理与技术演进出发，以南汇、南澳和张北工程为主线，梳理我国的发展历程与领跑表现，并结合核心装备及控制保护技术，从工程需求牵引、技术方案取舍和系统集成的三个角度阐述个人理解。

1 技术基础与早期演进

1.1 何为柔性直流输电技术？何为“柔性”？

根据专著《柔性直流输电工程可靠性设计及应用》，直流输电的基本过程可以概括为“交流—换流站—直流线路—换流站—交流”，即送端换流站将交流电转换为直流电，经直流线路传输后，再由受端换流站转换为交流电，送入当地电网^[1]。两端换流站既承担电能形式的转换，也负责调节输送功率，并维持系统正常运行所需的电压，如图 1 所示^[1]。

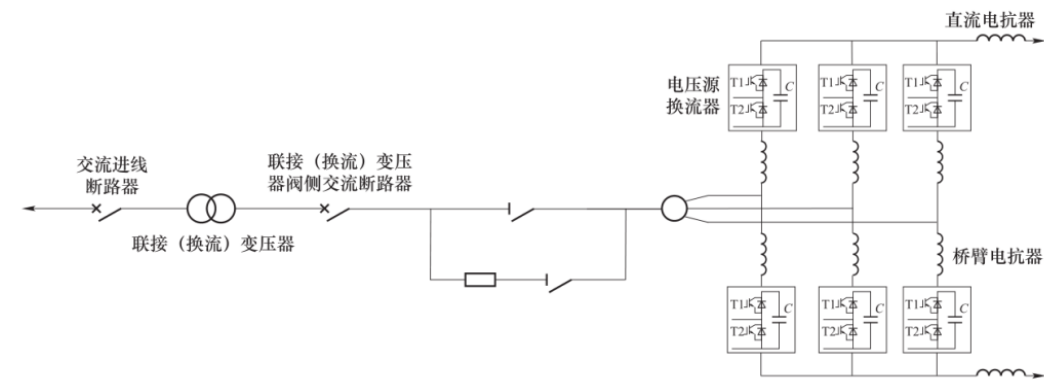


图 1. 端对端柔性直流输电系统典型拓扑结构^[1]

对于柔性直流输电技术的基础内容和形式，本作业选取并阅读了 Tang 等在 2014 年的《Journal of Modern Power Systems And Clean Energy》的综述，其综述了中国柔性直流输电的早期研发与工程应用，重点介绍了换流器、控制保护、电缆及试验技术，并结合代表工程讨论其发展方向^[2]。综述中提到，柔性直流输电通常采用电压源型换流器（VSC）。与依靠交流电网电压完成换相的电网换相换流器（LCC）相比，VSC 使用能够受控开通和关断的电力电子器件，可以更主动地调节交流侧电压和电流。在设备允许的运行范围内，换流站能够分别控制有功功率和无功功率：前者决定向电网输送多少实际能量，后者用于调节与交流电网之间的无功交换，参与电压支撑。因此，柔直的“柔性”主要体现为更大的控制自由度，使输电系统能够同时响应功率输送和电压调节需求。这种能力扩大了直流输电的应用范围。例如，在具备相应控制策略和供电条件时，柔直换流站可以为没有本地电源的交流网络建立电压，为海岛供电等场景提供支持^[2]。

但“柔性”输电技术在享有以上优点的同时还面临若干挑战，即各项控制仍需协调：在典型两端系统中，一端负责控制直流电压，另一端负责控制输送的有功功率，以维持直流侧的能量平衡。

总而言之，《柔性直流输电工程可靠性设计及应用》明晰了直流柔性输电的含义和形式，而 Tang 的综述论文指出柔性直流输电的“柔性”主要体现在换流器能够主动调节有功和无功功率，从而兼顾电能输送与交流电网电压支撑。

1.2 柔性直流输电的技术的早期演进

柔性直流输电的关键技术演进，主要围绕降低换流损耗、改善输出波形和提高电压与容量展开，其中模块化多电平换流器的应用是重要进展。2006 年到 2008 年前后，中国的早期柔直采用的两电平或三电平换流器已经具有一定的控制能力，但在提高电压和容量时遇到了新的困难，需要攻坚克难。这应该是我国发展柔性直流输电的一个重要动机和起点，即两电平换流器的输出电压在少数几个电平之间切换，通常需要借助脉冲宽度调制

（PWM）和滤波来改善波形。提高开关频率有利于波形控制，却会增加开关损耗。且高压条件下，大量串联器件之间的电压分配也增加了设计难度。这些问题限制了早期方案向高压、大容量工程扩展^[2]。

模块化多电平换流器（MMC）为此提供了新的实现方式。根据 Perez 等人于 2015 的综述论文的 MMC 技术综述，MMC 属于 VSC 的一种具体拓扑，其发展使柔直原有的控制优势更容易应用于高压、大容量输电，它将许多带有电容和开关器件的子模块串联起来，通过控制各子模块的投入与旁路，逐级合成接近正弦波的交流电压^[3]。2010 年，全球首个 MMC 项目建成，即西门子在跨越美国旧金山湾区的输电工程中首次应用 MMC 技术。次年，随着采用 MMC 的上海南汇柔性直流工程投运，标志着相关设备与控制技术在国内外进入工程示范阶段^[2]。

与此同时，模块化结构也带来了新的控制任务，包括维持各子模块电容电压的均衡，以及抑制换流器内部的环流。因此，柔直技术的发展既包括换流器结构的改进，也包括与之配

套的调制、控制和保护方法的完善^{[3][4]}。这些技术共同构成了后续工程扩大容量、提高电压等级和发展多端互联的基础，也是中后期我国柔性直流输电技术发展的方向。

2 中国的发展历程与领跑表现

2.1 以工程需求驱动的柔性直流输电技术发展历程

中国柔性直流输电的发展，可以从早期示范、多端互联和高压直流组网的三个层面理解。从 2010 年至今，不同的发展阶段的工程承担着不同任务：早期需要验证换流设备及控制方法能否实际运行，随后需要协调多个换流站，再进一步解决更大容量、更复杂网络下的输电与运行问题。

上节提到的 Tang 等在综述中梳理了中国早期柔直研发与应用，涉及换流器、控制保护、电缆以及试验验证等环节。其中，上文提到的上海南汇工程于 2011 年 7 月投运，采用模块化多电平换流器，直流电压为 ± 30 kV，容量为 20 MW，用于风电并网。其首次将柔直设备和控制方法用于实际电网，并通过现场试验检验风电并网性能。由此，中国柔直技术获得了从设备研发走向工程应用的实践基础^[2]。

广东省汕头市南澳岛的“南澳工程”进一步将应用扩展到多端互联。该工程于 2013 年 12 月投运，通过三个换流站连接岛上风电资源与大陆电网。Rao 发表在 CSEE 上的综述《Architecture of Nan'ao multi-terminal VSC-HVDC system and its multi-functional control》中介绍了南澳系统架构及多功能控制，讨论了直流电压控制、启动停运和换流站在线接入等问题，并给出了硬件在环与现场试验结果。与两端系统相比，多端系统需要处理更多运行组合，也需要协调一个换流站的动作对其他站的影响。因此，南澳工程的重要进展，是把多个换流站组织成能够协调运行的输电系统^[6]。

河北省张家口市张北县的“张北工程”则将柔直应用推进到高压、大容量直流电网。工程于 2020 年 6 月 29 日投入运行，额定直流电压为 ± 500 kV，设置张北、康保、丰宁和北京四个换流站，四站各自的额定容量分别为 3000、1500、1500 和 3000 MW。工程将新能源送出、负荷供电与抽水蓄能调节联系起来，采用四端组网方式运行，体现了柔直从点对点输电向网络化应用的发展^[7]。

总而言之，我国的柔性直流输电技术在风电并网、多端互联和大规模新能源输送需求和工程建设的推动下，中国柔性直流输电逐步实现了从两端换流设备与控制验证，到多端协调控制，再到高压大容量直流组网的技术发展。

2.2 柔性直流输电技术领跑的具体工程体现

结合 2.1 节的代表工程与相关文献，我国柔性直流输电的领先实践主要体现在高压、大容量换流与多端组网的工程化结合。张北工程在同一系统中实现了 ± 500 kV 电压等级、单站最高 3000 MW 容量和四端网状结构，连接新能源送端、北京负荷中心与抽水蓄能电站。其突破不仅体现在输送规模上，也体现在网络结构及协调运行能力上。日立能源将其

列为世界首个 500 kV 等级四端网状电压源型直流电网^[7]。

这一工程进展也可以放在多端柔直的技术演进中理解。Van Hertem 和 Ghandhari 在 2010 年的《Renewable and Sustainable Energy Reviews》综述上指出，多端柔直仍面临控制、运行及经济等方面的障碍^[5]，Tang 等梳理了中国早期的设备研发与示范应用，Rao 则通过南澳工程介绍了多端控制方案及现场验证。沿着这一脉络，我国的重要贡献可以理解为：通过设备研发、控制技术与系统集成，将多端互联的技术构想逐步转化为实际工程，并进一步拓展其电压等级、输送容量和应用场景。这为理解我国柔直技术的工程领先地位提供了具体依据^{[2][6]}。

2.3 柔性直流输电技术领跑的核心装备与控制保护技术体现

我国的领跑另一集中体现在电力电子化电力系统的装备与控制保护的先进。由于柔直工程向高压、大容量发展，需要换流拓扑与故障处理能力同步改进。尤其是 MMC 大量应用的今天，涉及到半桥与全桥结构的权衡与困境，即采用半桥子模块的 MMC 在直流短路后，即使闭锁功率器件，交流系统仍可能通过二极管向故障点馈电。全桥等拓扑则可利用电容形成反向电压，抑制故障电流，但也增加了器件数量、成本和损耗。因此，工程设计需要结合线路形式与保护方案，在故障处理能力和运行效率之间作出取舍^[2]。

其中，IGBT 的封装方式影响其载流能力、散热和失效行为。Simpson 等介绍了 Dynex 与中国中车集团有限公司开展的压接式 IGBT 研发，并指出其短路失效特性有利于配合冗余设计，降低器件损坏造成的停运风险，这类进步为换流阀提供了器件基础^[8]。

多端组网还要求故障线路能够被快速、选择性地切除。直流电流没有自然过零点，断路器需要主动抑制电流并吸收线路储能。混合式直流断路器通过机械开关与电力电子支路配合，将正常载流、故障电流转移和能量吸收分开完成。上文提到的“张北工程”推动了高压直流开断技术的工程应用，也为检验断路器与系统保护的协调提供了实际平台。这说明，柔直组网能力的提升需要换流设备、开断装备和控制保护共同支撑^[9]。

3 个人解读

结合前文介绍的工程，我认为我国柔直技术的发展与各阶段需要解决的实际问题密切相关。早期示范工程首先需要确认换流设备和控制方法能否在真实电网中稳定工作，到了南澳这样的多端工程，研究对象就扩展到了多个换流站之间的配合。例如，一个送端换流站增加输入功率后，如果其他站没有作出相应调整，直流侧就会出现功率不平衡，影响直流电压。因此，多端互联需要明确各站的控制分工，使局部调整能够与系统整体运行相协调。张北进一步连接新能源送端、负荷中心和抽水蓄能，工程需要处理的关系也更加复杂。从这些变化中可以看出，工程需求为技术研究提出了具体目标，而装备和控制能力的提高，又扩大了柔直能够承担的输电任务。

对半桥与全桥结构的比较，使我认识到了技术进步也包含对不同需求和代价的取舍。全桥

结构能够通过适当控制增强直流故障阻断能力，但实现这一功能通常需要更多功率器件，并增加损耗和成本。半桥结构的器件数量较少，却需要依靠相应的系统保护方案处理直流故障。因此，无论选择哪种结构，我们通常都需结合线路形式、故障处理要求和其他保护设备综合判断。例如，采用架空线路时，工程通常需要更加重视线路故障及故障后的恢复。如果系统配置了直流断路器，换流器与断路器如何分担故障处理任务，也会影响方案选择。

在此基础上，我进一步能理解了系统集成与工程验证在我国柔直技术发展中的价值。换流器能够调节功率、断路器能够切除故障，并不意味着将它们连接起来就能达到预期的系统表现。以直流线路故障为例，保护系统需要判断故障所在的线路或区段，换流站需要采取相应的限流或闭锁措施，断路器则需要在设备允许的条件下完成开断；这些动作的先后顺序和配合时间都会影响结果。南澳工程同时开展仿真与现场试验，也让我注意到，实际设备的启动过程会受到充电状态、变压器和线路特性等因素影响，设计中的配合关系仍需接受现场检验。因此，工程创新既包括提出和改进单项技术，也包括发现技术组合后出现的问题，并通过试验调整控制与保护，使整个系统达到预期的输电目标。

参考文献

- [1] W. Wen, X. Guo, et al., 柔性直流输电工程可靠性设计及应用 [Reliability Design and Application of VSC-HVDC Transmission Engineering]. Beijing, China: China Electric Power Press, 2024 [In Chinese].
- [2] G. Tang, Z. He, and H. Pang, “R&D and application of voltage sourced converter based high voltage direct current engineering technology in China,” *J. Mod. Power Syst. Clean Energy*, vol. 2, no. 1, pp. 1 – 15, Mar. 2014, doi: 10.1007/s40565-014-0045-3.
- [3] A. Lesnicar and R. Marquardt, “An innovative modular multilevel converter topology suitable for a wide power range,” in *Proc. IEEE Bologna Power Tech Conf.*, Bologna, Italy, 2003, vol. 3, pp. 272 – 277, doi: 10.1109/PTC.2003.1304403.
- [4] M. A. Perez, S. Bernet, J. Rodriguez, S. Kouro, and R. Lizana, “Circuit topologies, modeling, control schemes, and applications of modular multilevel converters,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 30, no. 1, pp. 4 – 17, Jan. 2015, doi: 10.1109/TPEL.2014.2310127.
- [5] D. Van Hertem and M. Ghandhari, “Multi-terminal VSC HVDC for the European supergrid: Obstacles,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 14, no. 9, pp. 3156 – 3163, Dec. 2010, doi: 10.1016/j.rser.2010.07.068.
- [6] H. Rao, “Architecture of Nan'ao multi-terminal VSC-HVDC system and its multi-functional control,” *CSEE J. Power Energy Syst.*, vol. 1, no. 1, pp. 9 – 18, Mar. 2015, doi: 10.17775/CSEEJPES.2015.00002.
- [7] Hitachi Energy, “Zhangbei.” [Online]. Available: <https://www.hitachienergy.com/africa/en/news-and-events/customer-stories/zhangbei>. Accessed: Sep. 15, 2026.
- [8] R. Simpson, A. Plumptre, M. Varley, C. Tonner, P. Taylor, and X. Dai, “Press-pack IGBTs for HVDC and FACTS,” *CSEE J. Power Energy Syst.*, vol. 3, no. 3, pp. 302–310, Sep. 2017, doi: 10.17775/CSEEJPES.2016.01740.
- [9] R. P. P. Smeets and N. A. Belda, “High-voltage direct current fault current interruption: A technology review,” *High Voltage*, vol. 6, no. 2, pp. 171–192, Apr. 2021, doi: 10.1049/hve2.12063.